

금속 3D프린팅 부품 내부 'AI로 훤히 본다'... 결함 예측·설명까지

이준기 입력 2026. 1. 15. 14:38 수정 2026. 1. 15. 18:59

재료연, 설명가능한 AI 모델 개발... 결함-성능 간 영향도 분석
금속 3D프린팅 부품 품질 향상... 항공, 우주, 국방 등 활용 기대



왕재민(왼쪽부터) 독일 막스플랑크연구소 박사, 박정민 재료연 박사, 디어크 라베 독일 막스플랑크연구소 교수. 재료연 제공

한국재료연구원은 박정민 박사 연구팀이 왕재민 독일 막스플랑크 연구소 박사, 디어크 라베 교수 연구팀이 금속 3D 프린팅 부품의 내부 결함을 예측할 수 있는 인공지능(AI) 모델을 개발했다고 15일 밝혔다.

금속 3D프린팅은 복잡한 형상의 고부가가치 부품을 제조할 수 있는 차세대 제조 기술이다. 하지만 공정 중 미세한 내부 결함이 발생하면 부품 파손과 성능 저하로 이어졌다.

기존에는 기공률(금속 내부에 존재하는 빈 공간이 차지하는 비율)과 같은 단순 지표를 중심으로 품질을 평가해 왔는데, 결함의 모양, 크기, 위치, 분포에 따라 기계적 성능에 미치는 영향이 크게 달라지는 문제가 있었다.

AI 기반 결함 예측 시스템



Metal 3D Printing · Defect Detection · Deep Learning

재료연구이 개발한 금속 3D 프린팅 부품의 내부 결함을 사전 예측할 수 있는 '설명가능한 AI 모델'. 사진은 클로드가 그린 일러스트.

연구팀은 이런 문제를 해결하기 위해 금속 3D프린팅 공정 조건-결함 형상-기계적 성능 간 관계를 체계적으로 분석·예측할 수 있는 '설명 가능한 AI 모델'을 개발했다.

공정 설계 단계에서부터 내부 결함 발생 가능성과 이에 따른 성능 변화를 예측하고, 사전에 품질을 제어할 수 있는 새로운 접근법을 제시한 것이다.

AI 모델은 금속 3D 프린팅 기술인 레이저 분말 베드 용융(LPBF) 공법에서 발생하는 내부 결함을 단순 개수나 비율이 아니라 모양과 배치와 같은 '형태학적 특성'을 기반으로 분석·예측하는 게 기존 모델과 가장 큰 차이점이다.

미세조직 이미지를 활용해 기공의 크기, 공간적 분포 등을 자동 분석하고, 이를 기계적 물성과 직접 연결해 결함이 실제 성능에 미치는 영향을 정량적으로 설명할 수도 있다.

박정민 재료연구 박사는 "금속 3D 프린팅 부품의 결함을 단순히 줄이는 것을 넘어 특정 결함이 실제 성능에 어떻게 영향을 미치는지를 과학적으로 설명하는 기준을 제시했다는 데 의미가 있다"며 "앞으로 항공, 우주, 국방 등 고성능 부품 제조 분야에서 금속 3D 프린팅의 산업적 활용도를 높이는 데 기여할 것"이라고 말했다.

연구결과는 금속재료 분야 국제 학술지 '악타 머티리얼리아' 지난 1일 온라인에 게재됐다.

이준기 기자 bongchu@dt.co.kr

디지털타임스. 무단전재 및 재배포 금지.